

Blatt 15: Diagonalisierung — Let the music play! —

YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT.

V1 (a) Bestimmen Sie die Menge $\sigma(A; \mathbb{R})$ aller reellen Eigenwerte der reellen Matrix

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 7 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

- (b) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert $\lambda \in \sigma(A; \mathbb{R})$ eine Basis des Eigenraums $\text{Eig}(A, \lambda)$.
 (c) Ist die Matrix A diagonalisierbar? Falls ja, diagonalisieren Sie A .

DARLIN' COMPANION, COME ON AN' GIVE ME UNDERSTANDIN'

V2 Sei K ein Körper und $Q(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_1X + a_0 \in K[X]$ ein normiertes Polynom von Grad $n \geq 1$. Zu Q definieren wir die *Begleitmatrix* $C := C(Q) \in K^{n \times n}$ durch

$$C(Q) := \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & & \vdots & -a_2 \\ \vdots & & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -a_{n-1} \end{bmatrix} = (c_{ij}) \quad \text{mit} \quad c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{falls } j = i - 1, \\ -a_{i-1} & \text{falls } j = n, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nutzen Sie bei dieser Aufgabe **nicht** den Satz von Cayley–Hamilton:

- (a) Zeigen Sie, dass das normierte charakteristische Polynom $\chi_C = Q$ ist.
 (b) Bestimmen Sie das lokale Minimalpolynom $\mu_C^{e_1}$, dann das globale μ_C .
 (c) Sei $\lambda \in K$. Zeigen Sie $\text{rang}(C - \lambda E_n) \geq n - 1$. Für welche λ gilt Gleichheit?
 (d) Für welche Polynome $Q \in K[X]$ ist $C(Q)$ diagonalisierbar, für welche nicht?
 (e) Wenden Sie das Kriterium aus Teil (c) auf konkrete reelle Polynome an: $Q_1(X) = X^2 + 5$, $Q_2(X) = X^3 + 3X^2 + 3X + 1$ und $Q_3(X) = X^4 - 5X^2 + 6$. Welche der zugehörigen Begleitmatrizen sind über $\mathbb{R}$ diagonalisierbar?

YOU KNOW MY NAME.

V3 Bestimmen Sie alle nilpotenten Matrizen $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, die zudem diagonalisierbar sind.

$\mathbb{C}$ – YOU'RE SIMPLY THE BEST

V4 Sei $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{C}$ ein Körper mit $\dim_{\mathbb{C}}(\mathbb{K}) < \infty$. Wir behaupten $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Zeigen Sie dazu:

- (a) Für $a \in \mathbb{K}$ ist $L_a : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K} : v \mapsto a \cdot v$ linear über $\mathbb{C}$, für $a \in \mathbb{K}^\times$ zudem invertierbar.
 (b) Für $a \in \mathbb{K}$ und $\lambda \in \mathbb{C}$ gilt $L_\lambda = \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}$ und $L_{a-\lambda} = L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}$.
 (c) Zu jedem $a \in \mathbb{K}$ existiert $\lambda \in \mathbb{C}$, sodass $L_a - \lambda \cdot \text{id}_{\mathbb{K}}$ nicht invertierbar ist. Folgern Sie $a = \lambda$.

BETTER THAN ALL THE REST?

H1 Sei $\mathbb{F}_4 = \mathbb{F}_2[X]_{X^2+X+1}$ der Körper mit vier Elementen; cf. Folie C318.

- [3P] (a) Zeigen Sie: Die Abbildung $f : \mathbb{F}_4 \rightarrow \mathbb{F}_4 : v \mapsto X \cdot v$ ist $\mathbb{F}_2$ -linear.
 (b) Stellen Sie f als Matrix dar bezüglich der $\mathbb{F}_2$ -Basis $\mathcal{B} = (1, X)$ von $\mathbb{F}_4$.
 (c) Ist f diagonalisierbar über $\mathbb{F}_2$?

BUT IF YOU TRY SOMETIME, YOU JUST MIGHT FIND, YOU GET WHAT YOU NEED.

- H2** (a) Bestimmen Sie die Menge $\sigma(A; \mathbb{R})$ aller reellen Eigenwerte der reellen Matrix
[5P]

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & -9 \\ 0 & -3 & 0 & 4 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}.$$

- (b) Bestimmen Sie zu jedem Eigenwert $\lambda \in \sigma(A; \mathbb{R})$ eine Basis des Eigenraums $\text{Eig}(A, \lambda)$.
(c) Ist die Matrix A diagonalisierbar? Falls ja, diagonalisieren Sie A : Geben Sie eine invertierbare Matrix $T \in \text{GL}_4(\mathbb{R})$ und eine Diagonalmatrix $D \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ an, sodass $D = T^{-1}AT$.

MOTIVATION ZU DEN AUFGABEN

Dieses Übungsblatt dreht sich um Diagonalisierung und alles, was damit zu tun hat: charakteristisches Polynom, Eigenwerte, Eigenvektoren, Eigenräume, Eigenbasen, Diagonalisierbarkeit.

V1 und **H2**: Die Theorie versteht man am besten, wenn man auch Beispiele rechnen kann. Gegeben sind Matrizen, finden Sie die Eigenwerte, dazu die Eigenräume und entscheiden Sie damit, ob die Matrizen diagonalisierbar sind. Im ChaPo-Verfahren berechnen Sie zuerst das charakteristische Polynom. Bevor Sie losrechnen: Schauen Sie sich die Matrix an. Insbesondere, wenn die Matrix viele Nullen besitzt, kann die Rechnung dadurch deutlich einfacher werden.

Tipp zur Probe: Sind zu A sowohl D und T gesucht, so können Sie am Ende $AT = TD$ prüfen.

V2: (a) Kann jedes normierte Polynom $Q \in K[X]$ als charakteristisches Polynom auftreten? Ja! Zum Beispiel dank seiner Begleitmatrix C . Die Berechnung von χ_C ist auf viele Weisen möglich, und jede davon ist lehrreich. Suchen Sie sich die für Sie schönste aus!

Begleitmatrizen nützen oft: Wir wünschen uns in jeder Ähnlichkeitsklasse einen „kanonischen“ Vertreter. Im nächsten Kapitel liefert die Jordan-Normalform (JNF) genau solche Vertreter – für zerfallende Matrizen. Um alle Ähnlichkeitsklassen abzudecken, eignet sich die Frobenius-Normalform (FNF), die aus Begleitmatrizen blockdiagonal zusammengesetzt wird.

(b) Sie können die Eigenwerte auch ohne Determinanten und ohne das charakteristische Polynom χ_f bestimmen. Die MiPo-Methode nutzt dazu das Minimalpolynom μ_f . Immer gilt $\mu_f \mid \chi_f$, manchmal gilt Gleichheit. Besonders einfach ist das lokale Minimalpolynom für einen Eigenwert v : Die Eigengleichung $f(v) = \lambda v$ bedeutet $(f - \lambda)(v) = 0$, also $\mu_f^v = X - \lambda \in K[X]_1^1$.

(c,d,e) Da wir nun Begleitmatrizen definiert haben und uns mit Diagonalisierbarkeit beschäftigen, liegt die Frage auf der Hand: Woran erkenne ich möglichst schnell und einfach, ob eine Begleitmatrix diagonalisierbar ist oder nicht. Finden Sie selbst die Antwort!

V4 und **H1**: Das Szenario ist Ihnen bereits vertraut und begegnet Ihnen häufig: Sei K ein Körper. Der Polynomring $K[X]$ enthält K als Teilkörper. Der Matrixring $K^{n \times n}$ enthält $K1_{n \times n}$ als Teilkörper. Allgemein sei R ein Ring und darin K ein Teilkörper. Dann ist R ein Vektorraum über K , mit Skalierung von rechts oder von links. Zur Vereinfachung wollen wir annehmen, dass K im Zentrum von R liegt, also jeder Skalar $\lambda \in K$ mit jedem Element $a \in R$ kommutiert, $a\lambda = \lambda a$. Die Linksmultiplikation $L_a : R \rightarrow R : x \mapsto ax$ ist dann eine K -lineare Abbildung, wie Sie hier nachrechnen. Damit stehen Ihnen alle Werkzeuge der Linearen Algebra zur Verfügung, hier insbesondere Eigenwerte, Eigenvektoren, Minimalpolynom und charakteristisches Polynom, Diagonalisierbarkeit, das volle Programm.

Dadurch entstehen lehrreiche Beispiele und effiziente Anwendungen. Wir können $\mathbb{Q}^3$ über $\mathbb{Q}$ zu einem Körper machen, etwa durch $\mathbb{Q}^3 \cong \mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}] = \mathbb{Q}[X]/(X^3 - 2)$. In §P5 lernen Sie, warum Hamilton mit $\mathbb{R}^3$ über $\mathbb{R}$ scheitern musste. Hier betrachten Sie $\mathbb{K}$ über $\mathbb{C}$ und $\mathbb{F}_4$ über $\mathbb{F}_2$.